

***Universitatea Ovidius din Constanta
Facultatea de Matematica si Informatica
Specializarea Informatica***

Ingineria sistemelor software

Curs 5

Conf. univ. dr. Crenguta M. Puchianu
2020



Analiza cerintelor software. Documentul de cerinte



Documentul de cerinte

- Descriere a funcțiilor și proprietatilor sistemului, in general a exigențelor fata de sistem, așa cum este văzut acesta de către toti cei interesati in functionarea lui.
- Documentul cerințelor sistemului conține următoarele elemente:
 1. descrierea sistemului.
 2. actorii software ai sistemului. Multimea actorilor descrie toate modurile in care utilizatorii externi comunica cu sistemul.



Documentul de cerinte (cont)

- 3) Funcțiile sistemului. Specifică tot ceea ce va face sistemul.
 - O funcție se specifica printr-un șablon de genul: “Sistemul trebuie să faca/sa execute/sa produca/sa inregistreze/sa memoreze/ sa permita/ sa transmita/sa afiseze ...”
- 4) Atributele sistemului sau cerințe nefuncționale reprezintă caracteristicile sau prestațiile sistemului.
 - Exemple: ușurința in utilizare, timp de răspuns maxim admisibil, metafora a interfeței, platforma hardware sau software impusa, toleranța la defecte, cost maxim impus.



Document de cerinte - EBiblioteca

Solutia 1: Mai intai se scrie documentul de cerinte si apoi se creeaza modelul functional

Solutia 2: a) modelul functional si b) se scrie documentul de cerinte

Documentul de cerinte:

Descriere: Sistemul realizeaza gestiunea imprumuturilor cartilor/jurnalelor unei biblioteci universitare

Actori sw: Admin, Biblioteca, Cititor

Cerinte functionale:

FI. Creare cont

FI.1. Cere categorie utilizator (bibliotecar/administrator)

F1.2 In functie de categoria utilizatorului, afiseaza un formular

F1.3 Verifica datele primite dpdv sintactic si semantic

FI.4 Creaza un cont nou, generand un username si o parola temporara



Document de cerinte - EBiblioteca

- F1.5 Memoreaza datele contului creat
- F1.6 Afiseaza profilul utilizatorului
- F1.7 Afiseaza un mesaj de eroare, daca datele verificate sunt eronate

F2. Login

F2.1 Cere username si parola

F2.2 Afiseaza optiunile utilizatorului

F3. Creare permis

F3.1 Afiseaza un formular (nume, prenume, CNP, nr. telefon, adresa de email)

F3.2 Verifica semantic CNP-ul

F3.3 Creaza si afiseaza datele permisului

F3.4 Cere confirmare listare permis

F3.5 Listeaza permisul

F3.6 Memoreaza datele permisului

F3.7 Afiseaza un mesaj de terminare cu succes a eliberarii permisului



Document de cerinte - EBiblioteca

F3.8 Afiseaza un mesaj de atentionare, daca CNP-ul cautat exista pe support persistent

F3.9 Cere confirmarea bibliotecarei ca va fi eliberat un nou permis

F3.10 Gaseste datele permisului dupa CNP

F3.11 Printeaza datele contului nou creat, daca permisul este anulat

//tb continuat

Cerintele nefunctionale:

CN1. Usurinta utilizarii sistemului

- Bibliotecarul nu trebuie sa fie instruit pentru a folosi sistemul, pt ca el are acces la manualul de utilizare
- - sistemul ofera interfete grafice ce ghideaza utilizatorii pe parcursul executarii lui

CN2. Robustete

- Sistemul verifica datele introduce de useri si daca ele nu sunt corecte, sistemul afiseaza mesaje de eroare si permite utilizatorului sa reintroduca date



Document de cerinte – Ebiblioteca (cont.)

Cerintele nefunctionale:

CN3. Interfetele grafice ale sistemului trebuie sa fie implementate in Java

CN4. Portabilitate. Sistemul trebuie sa functioneze pe orice sistem de operare



Analiza cerintelor software. Evenimente de sistem



Evenimente de sistem

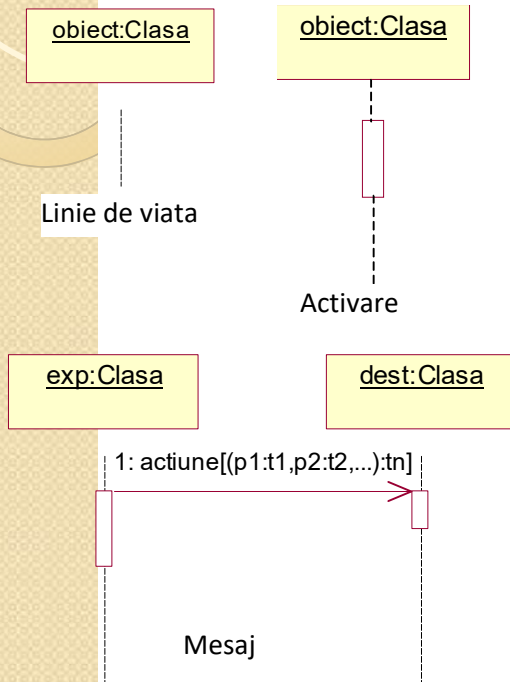
- ❑ Evenimente externe generate de actiuni ale actorilor software asupra sistemului in curs de dezvoltare.
- ❑ Exista trei categorii de evenimente de sistem:
 - Evenimente flux de date
 - Evenimente de control
 - Evenimente temporale

Evenimente flux de date	Evenimente de control
1. Administrator/Bibliotecara trimite categoriile	1. Administrator/Bibliotecara cere crearea unui cont
2. Administrator/Bibliotecara completeaza formularul si trimite datele cerute	2. Utilizatorul cere sa se logheze
3. Utilizatorul trimite username si parola	3. Utilizatorul anuleaza operatia



Diagrama UML de secvente

Sintaxa:



Concept	Semantica
Linie de viata	Indica existenta unui obiect pe o perioada de timp. Daca in aceasta perioada obiectul este creat sau distrus, atunci linia sa de viata incepe sau se termina in punctul respectiv.
Activare	Indica perioada in care un obiect executa o operatie, fie el insusi, fie prin intermediul altor operatii subordonate. Modeleaza atat durata executiei in timp cat si controlul dintre executie si apelantii ei.
Mesaj	Este o comunicare intr-un sens intre doua obiecte, un flux de informatie de la un obiect (expeditor) la un alt obiect (destinatar). Destinatarul poate coincide cu expeditorul, caz in care avem de-a face cu o modificare a starii obiectului respectiv. Un mesaj poate fi un semnal (o comunicare asicrona explicita intre obiecte) sau un apel (invocarea sincrona a unei operatii cu returnarea mai tarziu a controlului apelantului). Semnalul sau apelul reprezinta actiunea atasata mesajului. O actiune poate fi primitiva, cum ar fi crearea sau distrugerea unui obiect in timpul interactiunii. Actiunea poate contine o lista de parametri, o expresie pentru o multime de destinatari si o referinta la operatia sau semnalul implicat. De asemenea poate include o conditie si o iterare a executarii mesajului. © Conf. univ. dr. Crenguta Puchianu



Tipuri de mesaje

- Mesaje sincrone
- Mesaje reply
- Mesaje asincrone
- Mesaje create
- Mesaje destroy

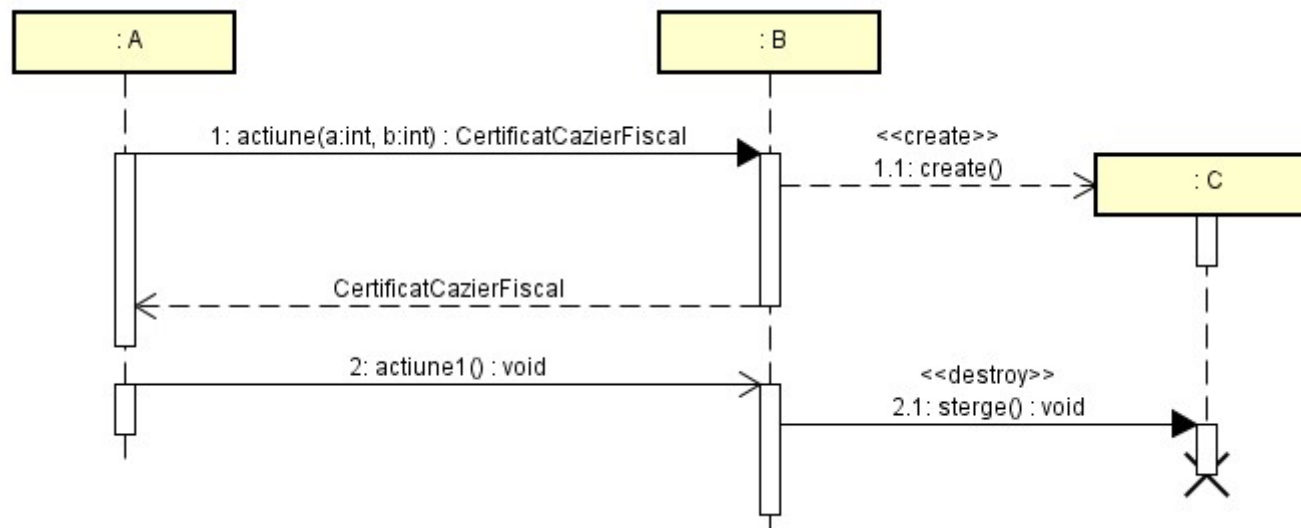


Diagrama UML de secvente de sistem

Diagramele de secvente de sistem sunt diagrame de secvente ce arata interactiunea (mesajele) transmise intre actorii software si sistem.

